

LAPORAN

Eksperimen Operasi Dasar pada Sinyal dan Citra

Mata Kuliah Pengolahan Sinyal Digital

Nama : khafidz alfito setiawan

NIM : 452024611011

Kelas : TI5 A2

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pengolahan sinyal digital merupakan bidang yang mempelajari teknik manipulasi sinyal dan citra menggunakan komputer. Operasi dasar seperti penjumlahan, penggeseran, dan amplifikasi merupakan konsep fundamental yang menjadi dasar berbagai aplikasi, misalnya audio processing, image enhancement, sensor fusion, dan computer vision.

Melalui praktikum ini dilakukan implementasi operasi-operasi dasar tersebut menggunakan Python sehingga dapat dipahami pengaruh setiap operasi terhadap sinyal maupun citra.

1.2 Tujuan

1. Mengimplementasikan operasi dasar sinyal.
2. Mengimplementasikan operasi dasar citra.
3. Menguji sistem linier.
4. Menghubungkan konsep dengan aplikasi nyata.

BAB II Operasi pada Sinyal 1D

2.1 Pembuatan Sinyal

Sinyal pertama

$$x_1[n] = \sin(0.5\pi n)$$

Sinyal kedua berupa unit step

$$x_2[n] = \begin{cases} 0, & n < 5 \\ 1, & n \geq 5 \end{cases}$$

Analisis

Sinyal sinus memiliki pola periodik, sedangkan sinyal step mengalami perubahan nilai secara tiba-tiba pada $n=5$.

2.2 Operasi Penjumlahan

Dilakukan operasi

$$y[n] = x_1[n] + x_2[n]$$

Analisis

- amplitudo meningkat setelah $n=5$
- bentuk sinus tetap terlihat
- terdapat offset sebesar 1 pada bagian akhir sinyal

Jawaban Pertanyaan

Apa yang terjadi pada amplitudo?

Amplitudo meningkat sebesar nilai sinyal step.

Apakah bentuk sinyal masih terlihat?

Ya, gelombang sinus masih terlihat tetapi bergeser ke atas.

Aplikasi

Audio mixing, sensor fusion, dan komunikasi digital.

2.3 Operasi Penggeseran

Penggeseran dilakukan menggunakan

- $k=-3$
- $k=0$
- $k=4$

Analisis

k positif menghasilkan delay.

k negatif menghasilkan advance.

Time alignment penting agar dua sinyal memiliki referensi waktu yang sama sebelum diproses.

2.4 Operasi Amplifikasi

Nilai α yang digunakan

- 0.5
- 1
- 2
- -1

α Efek

0.5 amplitudo mengecil

1 tetap

2 amplitudo membesar

-1 dibalik terhadap sumbu x

Analisis

Semakin besar α maka amplitudo semakin besar.

Nilai negatif menyebabkan inversi sinyal.

BAB III Operasi pada Citra

3.1 Membaca Citra

Ditampilkan

- citra asli
- ukuran citra
- tipe data
- nilai minimum pixel
- nilai maksimum pixel

3.2 Penjumlahan Citra

Dua citra dijumlahkan setelah memiliki ukuran yang sama.

Analisis

Brightness meningkat.

Jika nilai piksel melebihi 255 dilakukan clipping.

3.3 Penggeseran Citra

Dilakukan translasi

(30,0)

(0,30)

(30,30)

Analisis

Objek berpindah posisi.

Area kosong muncul akibat translasi.

Penggeseran banyak digunakan pada augmentasi data.

3.4 Amplifikasi Citra

Nilai α

0.5

1

1.5

2

Analisis

Semakin besar α maka citra semakin terang.

Histogram bergeser ke kanan.

Jika terlalu besar maka terjadi saturasi.

BAB IV Uji Sistem Linier

Homogenitas

Untuk sistem

$$T(x) = 2x$$

Terbukti

$$T(\alpha x) = \alpha T(x)$$

sehingga memenuhi homogenitas.

Additivitas

Diperoleh

$$T(x_1 + x_2) = T(x_1) + T(x_2)$$

Sehingga memenuhi additivitas.

Perbandingan Sistem

Sistem Homogenitas Additivitas Linier

$T(x)=2x$	Ya	Ya
$T(x)=x^2$	Tidak	Tidak

BAB V Analisis HOTS

Mengapa penjumlahan dan amplifikasi menjadi dasar superposisi?

Karena superposisi menyatakan bahwa respon terhadap gabungan sinyal sama dengan jumlah respon masing-masing sinyal. Operasi penjumlahan dan perkalian skalar merupakan syarat utama konsep tersebut.

Mengapa tidak semua sistem linier?

Karena beberapa operasi seperti kuadrat, logaritma, atau clipping tidak memenuhi homogenitas maupun additivitas.

Dampak sistem nonlinier

- sulit dianalisis
- respon tidak proporsional
- tidak berlaku prinsip superposisi

Pentingnya shift dan amplify

Shift digunakan untuk simulasi delay dan sinkronisasi.

Amplify digunakan untuk pengaturan gain audio dan brightness citra.

BAB VI Studi Kasus

Brightness Enhancement

Masalah

Citra terlalu gelap.

Solusi

Menggunakan operasi amplifikasi.

Keuntungan

Implementasi sederhana dan cepat.

Keterbatasan

Jika gain terlalu tinggi akan menyebabkan kehilangan detail akibat saturasi.

BAB VII Kesimpulan

1. Operasi dasar sinyal dapat diimplementasikan menggunakan Python.
2. Operasi dasar citra memengaruhi brightness dan posisi objek.
3. Sistem linier memenuhi homogenitas dan additivitas.
4. Operasi dasar merupakan fondasi berbagai aplikasi pengolahan sinyal digital.